

Resolución Detallada de la Autoevaluación

Módulo 3: Diferenciación e Integración de Series de Potencias

Asignatura: Análisis Matemático IIIb

Material de Apoyo y Guía de Estudio Resolutiva

1 Introducción Teórica

El estudio de las series de potencias permite extender los conceptos del cálculo diferencial e integral a funciones representadas como sumas infinitas de potencias. De acuerdo con el texto clásico de **Piskunov (1991)** y los apuntes teóricos de la materia, existen dos teoremas fundamentales que gobiernan estos procesos en el intervalo de convergencia:

1.1 Integración Término a Término

Si una serie de potencias $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ tiene un radio de convergencia $R > 0$, entonces la serie se puede integrar término a término dentro de cualquier intervalo cerrado $[a, b]$ contenido estrictamente en el intervalo de convergencia $(-R, R)$:

$$\int_a^b \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \right) dx = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \int_a^b x^n dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} (b^{n+1} - a^{n+1})$$

El radio de convergencia de la serie integrada es exactamente el mismo R . Este método es indispensable para calcular integrales de funciones cuyas primitivas no pueden expresarse mediante combinaciones finitas de funciones elementales (las llamadas funciones no elementales, como e^{-x^2} o $\frac{\sin x}{x}$).

1.2 Derivación Término a Término

De igual manera, una serie de potencias se puede derivar término a término en cualquier punto interior de su intervalo de convergencia $(-R, R)$:

$$\frac{d}{dx} \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \right) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}$$

Al derivar, el radio de convergencia se conserva inalterado (sigue siendo R), aunque el comportamiento en los extremos del intervalo ($x = \pm R$) puede cambiar y debe analizarse de manera independiente.

2 Resolución de las Preguntas Paso a Paso

A continuación, se detalla la resolución de cada una de las preguntas de la autoevaluación, con sus desarrollos matemáticos correspondientes y las justificaciones conceptuales que los sustentan.

2.1 Bloque 1: Integral de $\frac{\ln(1+x)}{x}$

Pregunta 1

Para evaluar la integral definida:

$$\int_a^b \frac{\ln(1+x)}{x} dx$$

¿Es necesario utilizar la serie geométrica e integración de series de potencias?

Respuesta: Verdadero

Justificación Teórica y Conceptual

Desarrollo Resolutivo Paso a Paso:

1. **Identificación del problema:** La función integrando es $g(x) = \frac{\ln(1+x)}{x}$. No posee una primitiva expresable mediante funciones elementales, por lo que requerimos su representación en series de potencias.
2. **Uso de la Serie Geométrica:** Partimos de la derivada del numerador, que es la derivada de $\ln(1+x)$:

$$\frac{d}{dx}[\ln(1+x)] = \frac{1}{1+x}$$

Utilizando la serie geométrica fundamental $\frac{1}{1-u} = \sum_{n=0}^{\infty} u^n$ (para $|u| < 1$) y sustituyendo $u = -x$, obtenemos:

$$\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-x)^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n \quad \text{para } |x| < 1$$

3. **Integración para hallar $\ln(1+x)$:** Integramos término a término utilizando la condición inicial $\ln(1+0) = 0$:

$$\ln(1+x) = \int_0^x \left(\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n t^n \right) dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{n+1}}{n+1} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n}$$

4. **División por x :** Dividimos cada término de la serie resultante entre x para obtener la serie de la función del integrando completo:

$$\frac{\ln(1+x)}{x} = \frac{1}{x} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^{n-1}}{n} \quad \text{para } |x| < 1$$

5. **Integración de la Serie de Potencias:** Ahora integramos término a término entre los límites a y b para obtener el resultado de la integral:

$$\int_a^b \frac{\ln(1+x)}{x} dx = \left[\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n^2} \right]_a^b = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} (b^n - a^n)}{n^2}$$

Este proceso demuestra que para resolver esta integral es **indispensable** usar la serie geométrica e integrar término a término.

Pregunta 2

Para el cálculo de la integral anterior, ¿es necesario utilizar la serie geométrica y la **derivación** de series de potencias?

Respuesta: Falso

Justificación Teórica y Conceptual

Como se demostró en el desarrollo de la Pregunta 1, el cálculo de la integral definida $\int_a^b \frac{\ln(1+x)}{x} dx$ involucra la **integración término a término** de la serie de potencias resultante para resolver la integral de la función dividida por x . La derivación de series de potencias no se emplea en el paso resolutivo final de la integral.

2.2 Bloque 2: Integral de $\frac{\arctan(x)}{x}$

Pregunta 3

Para evaluar la integral definida:

$$\int_a^b \frac{\arctan(x)}{x} dx$$

¿Es necesario utilizar la serie geométrica e integración de series de potencias?

Respuesta: Verdadero

Pregunta 4

Para el cálculo de la integral de $\frac{\arctan(x)}{x}$, ¿es necesario utilizar la serie geométrica y la **derivación** de series de potencias?

Respuesta: Falso

Justificación Teórica y Conceptual

Para obtener el valor de la integral definida de esta función, es mandatorio aplicar la **integración término a término** sobre la serie final. La derivación no juega un papel resolutivo en la etapa final del cálculo.

2.3 Bloque 3: Integrales Especiales y Necesidad de Series

Pregunta 5

Para evaluar la integral definida:

$$\int_a^b x e^{-x^2} dx$$

¿Es estrictamente necesario utilizar el desarrollo en serie de Mac Laurin de e^x y utilizar integración de series de potencias?

Respuesta: Falso

Justificación Teórica y Conceptual

Explicación y Comparación Analítica:

1. **Existencia de Primitiva Elemental:** A diferencia de la función de probabilidad normal estándar $\int e^{-x^2} dx$, la función del integrando aquí es $x e^{-x^2}$. El factor x multiplicando a la exponencial nos permite calcular la integral de forma exacta mediante el método de **sustitución simple** (cambio de variable).
2. **Cálculo directo por sustitución:** Definimos la variable auxiliar:

$$u = -x^2 \implies du = -2x dx \implies x dx = -\frac{1}{2} du$$

Sustituyendo en la integral indefinida:

$$\int x e^{-x^2} dx = \int e^u \left(-\frac{1}{2}\right) du = -\frac{1}{2} \int e^u du = -\frac{1}{2} e^u + C = -\frac{1}{2} e^{-x^2} + C$$

3. **Cálculo de la Integral Definida:** Aplicamos la Regla de Barrow directamente:

$$\int_a^b x e^{-x^2} dx = \left[-\frac{1}{2} e^{-x^2} \right]_a^b = -\frac{1}{2} (e^{-b^2} - e^{-a^2})$$

Por lo tanto, **no es necesario** recurrir a series de potencias en este caso. El uso de series es una técnica aproximada muy potente, pero solo se vuelve estrictamente obligatoria cuando no existe ninguna función elemental que sirva como primitiva del integrando.

Pregunta 6

Para evaluar la integral definida:

$$\int_a^b \frac{\cos(x^2)}{x} dx \quad \text{o} \quad \int_a^b \frac{\sin(x^2)}{x} dx$$

¿Es posible utilizar el desarrollo en serie de Mac Laurin de $\cos(x)$ o $\sin(x)$ y utilizar integración de series de potencias?

Respuesta: Verdadero

Justificación Teórica y Conceptual

Desarrollo de la Integración para $\frac{\sin(x^2)}{x}$:

1. Partimos del desarrollo de Maclaurin de $\sin(x)$:

$$\sin(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} \quad \text{para todo } x \in \mathbb{R}$$

2. Sustituimos el argumento x por x^2 :

$$\sin(x^2) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (x^2)^{2n+1}}{(2n+1)!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{4n+2}}{(2n+1)!}$$

3. Dividimos cada término por x :

$$\frac{\sin(x^2)}{x} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{4n+1}}{(2n+1)!}$$

4. Integramos término a término en el intervalo $[a, b]$:

$$\int_a^b \frac{\sin(x^2)}{x} dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} \int_a^b x^{4n+1} dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (b^{4n+2} - a^{4n+2})}{(2n+1)!(4n+2)}$$

Como no existe una primitiva elemental para esta función, el desarrollo en series de potencias y su integración término a término es el camino analítico estándar.

Pregunta 7

Para evaluar la integral definida:

$$\int_a^b e^{x^2} dx$$

¿Es necesario utilizar el desarrollo en serie de Mac Laurin de e^x y utilizar integración de series de potencias?

Respuesta: Verdadero

Justificación Teórica y Conceptual**Desarrollo Resolutivo Paso a Paso:**

1. **Justificación de la No-Elementalidad:** La función e^{x^2} es continua en todo $\mathbb{R}$, por lo que su integral definida existe. Sin embargo, no posee primitiva elemental (no se puede expresar con funciones trigonométricas, logarítmicas o algebraicas finitas).

2. **Sustitución en Serie de Maclaurin:** Tomamos el desarrollo en serie de e^x :

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \quad \text{para todo } x \in \mathbb{R}$$

Reemplazamos el exponente x por x^2 :

$$e^{x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x^2)^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{n!}$$

3. **Integración de la Serie:** Dado que la serie converge uniformemente en cualquier intervalo acotado $[a, b]$, podemos integrar término a término:

$$\int_a^b e^{x^2} dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \int_a^b x^{2n} dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{b^{2n+1} - a^{2n+1}}{n!(2n+1)}$$

Por ende, para resolver analíticamente esta integral definida es estrictamente necesario emplear el desarrollo de e^x e integrar término a término la serie.

Pregunta 8

Para evaluar la integral definida:

$$\int_a^b \frac{\sin(x)}{\sqrt{x}} dx$$

¿Se puede utilizar el desarrollo en serie de Mac Laurin de $\sin(x)$ y utilizar integración de series de potencias?

Respuesta: Verdadero

Justificación Teórica y Conceptual

Desarrollo Resolutivo Paso a Paso:

- 1.
- Desarrollo de $\sin(x)$:**

$$\sin(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

- 2.
- División por $\sqrt{x}$:**
- Dividir por
- $\sqrt{x}$
- equivale a multiplicar cada término por
- $x^{-1/2}$
- :

$$\frac{\sin(x)}{\sqrt{x}} = x^{-1/2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1-1/2}}{(2n+1)!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1/2}}{(2n+1)!}$$

- 3.
- Integración Término a Término:**
- Integramos la serie de potencias resultante:

$$\int_a^b \frac{\sin(x)}{\sqrt{x}} dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} \int_a^b x^{2n+1/2} dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (b^{2n+3/2} - a^{2n+3/2})}{(2n+1)!(2n+3/2)}$$

El procedimiento es válido y permite evaluar de manera muy precisa esta integral impropia o definida para límites positivos $a, b > 0$.

2.4 Bloque 4: Derivación de Series de Potencias

Pregunta 9

Dada la serie de potencias:

$$s(x) = \sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots$$

¿Cuál es la expresión de su segunda derivada $s''(x)$ y cuál es su radio de convergencia?

Respuesta Correcta: Es $\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)x^{n-2}$ y tiene un radio de convergencia igual a 1.

Justificación Teórica y Conceptual

Cálculo analítico detallado:

1. **Serie Original:** La serie es la serie geométrica estándar, cuyo radio de convergencia es $R = 1$ (converge para $|x| < 1$).
2. **Primera Derivada ($s'(x)$):** Derivamos término a término respecto a x . El término constante de $n = 0$ se anula, por lo que el índice de sumatoria comienza en $n = 1$:

$$s'(x) = \frac{d}{dx} \left(\sum_{n=0}^{\infty} x^n \right) = \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} = 1 + 2x + 3x^2 + \dots$$

3. **Segunda Derivada ($s''(x)$):** Derivamos nuevamente respecto a x . El término correspondiente a $n = 1$ (que es 1) es una constante y se anula, de modo que la sumatoria ahora se desplaza para comenzar en $n = 2$:

$$s''(x) = \frac{d}{dx} \left(\sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} \right) = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)x^{n-2} = 2 + 6x + 12x^2 + \dots$$

4. **Análisis del Radio de Convergencia:** De acuerdo con la teoría de series de potencias (**Piskunov, §14, Teorema 1**), el proceso de derivación término a término **no altera el radio de convergencia** de la serie. Dado que la serie geométrica original tiene $R = 1$, la serie de la segunda derivada también tiene un radio de convergencia igual a 1.

Pregunta 10

Dada la serie de potencias:

$$s(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots$$

¿Cuál es la expresión de su segunda derivada $s''(x)$ y cuál es su radio de convergencia?

Respuesta Correcta: Es $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ y tiene un radio de convergencia igual a $+\infty$.

Justificación Teórica y Conceptual

Cálculo analítico detallado:

1. **Identificación de la Función:** La serie de potencias corresponde al desarrollo de Maclaurin de la función exponencial real $f(x) = e^x$.

2. **Cálculo de la Primera Derivada:**

$$s'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{nx^{n-1}}{n!} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{nx^{n-1}}{n \cdot (n-1)!} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{(n-1)!}$$

Si hacemos un cambio de índice $k = n - 1$, cuando $n = 1 \Rightarrow k = 0$. La sumatoria se reescribe como:

$$s'(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} = e^x$$

3. **Cálculo de la Segunda Derivada:** Como la derivada de e^x es e^x , derivar de nuevo produce exactamente la misma serie original:

$$s''(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

4. **Radio de Convergencia:** La función exponencial está definida para todo el eje de los números reales. Calculando mediante el criterio de D'Alembert:

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{(n+1)!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} = 0$$

Como $L = 0$, el radio de convergencia es $R = \frac{1}{L} = +\infty$.

Pregunta 11

Sea la función $f(x) = \arctan(x)$. ¿Cuál es el desarrollo en serie de Maclaurin de su primera derivada $f'(x)$ y cuál es su radio de convergencia?

Respuesta Correcta: Es $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n}$ y tiene un radio de convergencia igual a 1.

Justificación Teórica y Conceptual**Cálculo analítico detallado:**

1. **Cálculo de la Primera Derivada:** La primera derivada de la función arcotangente es:

$$f'(x) = \frac{d}{dx}[\arctan(x)] = \frac{1}{1+x^2}$$

2. **Desarrollo en Serie de Potencias:** Partimos de la serie geométrica conocida para $|u| < 1$:

$$\frac{1}{1-u} = \sum_{n=0}^{\infty} u^n = 1 + u + u^2 + \dots$$

Sustituimos $u = -x^2$ en la expresión anterior:

$$\frac{1}{1-(-x^2)} = \sum_{n=0}^{\infty} (-x^2)^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n}$$

Esto nos da la serie de Maclaurin para la derivada de la función:

$$f'(x) = 1 - x^2 + x^4 - x^6 + x^8 - \dots$$

3. **Radio de Convergencia:** El desarrollo es válido si y solo si la razón de la serie geométrica cumple con:

$$|-x^2| < 1 \implies |x|^2 < 1 \implies |x| < 1$$

Por lo tanto, el radio de convergencia es exactamente $R = 1$.